

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Mã học phần: KC213696

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Tổng số tín chỉ: 2 ; Số tín chỉ lý thuyết: 2 ; Số tín chỉ thực hành: 0

Loại môn học: Tự chọn

Các yêu cầu đối với học phần:

Học phần học song hành: Không

Xác suất thống kê, Kỹ thuật lập trình, Nhập môn kỹ nghệ phần mềm, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Học phần tiên quyết: Không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Trương Thị Hương Giang	0911155078	tthgiang@ttn.edu.vn
2	Trần Xuân Thắng	372150076	txthang@ttn.edu.vn
3	Từ Ngọc Thảo	0973351560	tungocthao@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần Phân tích dữ liệu thuộc nhóm các Học phần chuyên đề tốt nghiệp, giảng dạy cho sinh viên năm cuối ngành CNTT (Học kỳ 8) lựa chọn làm Chuyên đề tốt nghiệp.

Môn học tập trung vào các nội dung chính sau: (1) Giới thiệu các khái niệm, các quy trình, các bộ dữ liệu liên quan trong quá trình phân tích dữ liệu. (2) Nhập, xuất, sắp xếp, tiền xử lý bộ dữ liệu. (3) Phương pháp thăm dò dữ liệu. (4) Phát triển các mô hình phân tích dữ liệu, cách chọn mô hình phân tích dữ liệu thích hợp và hiệu quả với nguồn dữ liệu, cung cấp các kiến thức nâng cao để người học có thể tự thiết kế phát triển các mô hình nghiên cứu trong phân tích dữ liệu. (5) Đánh giá mô hình phân tích dữ liệu. (6) Các kiến thức toán cơ bản thống kê trong phân tích dữ liệu. (7) Các công cụ và phương pháp trực quan hóa dữ liệu trong quá trình phân tích. Trong môn học này, Python đóng vai trò chính hỗ trợ phân tích dữ liệu, chủ yếu tập trung vào các thư viện hỗ trợ: Pandas, NumPy, Scipy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn,...

Ngoài ra, môn học trang bị thêm một số kỹ năng hướng dẫn đọc tài liệu thành thạo kỹ năng tiến hành nghiên cứu, kỹ năng viết báo cáo phân tích dữ liệu, trình bày thuyết minh xây dựng đề tài môn học và làm việc nhóm, phối hợp với nhau để hoàn thành đề tài.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Cung cấp kiến thức đóng vai trò cốt lõi quan trọng trong phân tích dữ liệu.
- MT2. Giúp sinh viên có khả năng chọn lựa, phát triển mô hình phân tích dữ liệu thích hợp với nguồn dữ liệu.
- MT3. Có khả năng đánh giá mô hình phân tích dữ liệu.
- MT4. Định hướng vị trí việc làm cho sinh viên, hoàn thành đồ án của môn học qua các kỹ thuật lập trình trong phân tích dữ liệu.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- H1. Phân biệt các khái niệm, các quy trình trong phân tích dữ liệu; mô tả, chọn lựa được các nguồn dữ liệu thích hợp

- H2. Áp dụng các thư viện có sẵn để phát triển mô hình phân tích dữ liệu. Đánh giá các mô hình phân tích dữ liệu.
- H3. Áp dụng đúng các công cụ và phương pháp trực quan hóa dữ liệu trong quá trình phân tích
- H4. Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức, có kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1		X		X				X		
H2				X				X		
H3				X				X		
H4										X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Tổng quan về phân tích dữ liệu 1.1. Khái niệm phân tích dữ liệu 1.2. Các phương pháp tìm nguồn dữ liệu 1.3. Đặt vấn đề trong phân tích dữ liệu 1.4. Các phương pháp để hiểu dữ liệu 1.5. Phân tích dữ liệu với Python 1.5.1. Giới thiệu về Python 1.5.2. Python và khoa học dữ liệu 1.5.3. Các thư viện hỗ trợ phân tích dữ liệu 1.6. Giới thiệu về Python IDE 1.6.1. Jupyter notebook 1.6.2. Pycharm 1.6.3. Anaconda 1.7. Kiến thức lập trình Python trong phân tích dữ liệu	6	[1] Chapter 1
2	Chương 2. Sắp xếp dữ liệu 2.1. Tiền xử lý dữ liệu 2.2. Xử lý giá trị bị thiếu 2.3. Định dạng dữ liệu 2.4. Chuẩn hóa dữ liệu 2.5. Binning 2.6. Dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng	6	[1] Chapter 3 [2] Chapter 6
3	Chương 3. Phân tích thăm dò dữ liệu 3.1. Nhiệm vụ của phân tích thăm dò dữ liệu 3.2. Thống kê mô tả 3.3. Gom nhóm dữ liệu 3.4. Độ tương quan 3.5. Độ tương quan trong thống kê 3.6. Phân tích phương sai	6	[1] Chapter 3 – 5
4	Chương 4. Phát triển mô hình phân tích dữ liệu 4.1. Các mô hình phân tích dữ liệu 4.2. Hồi quy tuyến tính	6	[1] Chapter 7 – 12

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
	4.2.1. Hồi quy tuyến tính đơn biến 4.2.2. Hồi quy tuyến tính đa biến 4.3. Đánh giá mô hình dùng trực quan 4.4. Hồi quy đa thức 4.5. Thang đo R-square và MSE đánh giá tập mẫu 4.6. Dự đoán và ra quyết định		
5	Chương 5. Đánh giá mô hình 5.1. Đánh giá và sàng lọc mô hình 5.2. Overfitting, Underfitting và lựa chọn mô hình	2	[1] [2]
6	Chương 6. Trực quan hóa dữ liệu 6.1. Vai trò của trực quan hóa dữ liệu 6.2. Giới thiệu Matplotlib, Seaborn 6.3. Các loại biểu đồ thông dụng 6.4. Các công cụ trực quan cơ bản và chuyên dụng	4	[2] Chapter 8

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng CDR	Bài đánh giá
Tiết 1 – 6	Chương 1. Tổng quan về phân tích dữ liệu 1.1. Khái niệm phân tích dữ liệu 1.2. Các phương pháp tìm nguồn dữ liệu 1.3. Đặt vấn đề trong phân tích dữ liệu 1.4. Các phương pháp để hiểu dữ liệu 1.5. Phân tích dữ liệu với Python 1.5.1. Giới thiệu về Python 1.5.2. Python và khoa học dữ liệu 1.5.3. Các thư viện hỗ trợ phân tích dữ liệu 1.6. Giới thiệu về Python IDE 1.6.1. Jupyter notebook 1.6.2. Pycharm 1.6.3. Anaconda 1.7. Kiến thức lập trình Python trong phân tích dữ liệu	H1, H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Thảo luận nhóm: Vai trò của phân tích dữ liệu, ví dụ cụ thể. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu Ghi chép. Địa điểm học: Giảng đường	- Vai trò của phân tích dữ liệu trong khoa học và cuộc sống thực tiễn. - Hình thức đánh giá: trắc nghiệm, vấn đáp.
Tiết 7 –	Chương 2. Sắp xếp dữ liệu	H2, H3,	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo	- Lựa chọn dữ liệu mẫu để tiến hành sắp xếp,

Số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng CDR	Bài đánh giá
12	2.1. Tiền xử lý dữ liệu 2.2. Xử lý giá trị bị thiếu 2.3. Định dạng dữ liệu 2.4. Chuẩn hóa dữ liệu 2.5. Binning 2.6. Dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng	H4	luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Lập nhóm làm đồ án: Chọn 1 bộ dữ liệu mẫu và xử lý, phân tích trong suốt học phần Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận nhóm. Địa điểm học: Giảng đường	tiền xử lý và định dạng, định lượng dữ liệu. - Hình thức đánh giá: nộp kết quả qua email.
Tiết 13–18	Chương 3. Phân tích thăm dò dữ liệu 3.1. Nhiệm vụ của phân tích thăm dò dữ liệu 3.2. Thống kê mô tả 3.3. Gom nhóm dữ liệu 3.4. Độ tương quan 3.5. Độ tương quan trong thống kê 3.6. Phân tích phương sai	H2, H3, H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập, Làm bài tập. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Làm bài tập nhóm Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận Địa điểm học: Giảng đường	- Tính toán, xử lý thống kê, tìm sự tương quan của dữ liệu - Hình thức đánh giá: Gửi kết quả phân tích dữ liệu qua email.
Tiết 19–24	Chương 4. Phát triển mô hình phân tích dữ liệu 4.1. Các mô hình phân tích dữ liệu 4.2. Hồi quy tuyến tính 4.2.1. Hồi quy tuyến tính đơn biến 4.2.2. Hồi quy tuyến tính đa biến 4.3. Đánh giá mô hình dùng trực quan 4.4. Hồi quy đa thức 4.5. Thang đo R-square và MSE đánh giá tập mẫu	H2, H3, H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập, Làm bài tập. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Làm bài tập nhóm: Chọn mô hình phân tích dữ liệu phù hợp với dữ liệu mẫu của đồ án. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận, làm bài tập nhóm.	- Sử dụng các mô hình phân tích dữ liệu để xử lý dữ liệu mẫu trong bài tập nhóm. - Hình thức đánh giá: Bài tập trên lớp, nộp file mềm bài tập qua email.

Số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng CDR	Bài đánh giá
	4.6. Dự đoán và ra quyết định		Địa điểm học: Giảng đường	
Tiết 25–26	Chương 5. Đánh giá mô hình 5.1. Đánh giá và sàng lọc mô hình 5.2. Overfitting, Underfitting và lựa chọn mô hình	H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập, Làm bài tập. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Làm bài tập nhóm: Đánh giá kết quả của mô hình đã phân tích dữ liệu. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận, làm bài tập nhóm trên lớp. Địa điểm học: Giảng đường	- Đánh giá mô hình đã chọn để phân tích dữ liệu mẫu. - Hình thức đánh giá: gửi file mềm bài tập qua email.
Tiết 27–30	Chương 6. Trực quan hóa dữ liệu 6.1. Vai trò của trực quan hóa dữ liệu 6.2. Giới thiệu Matplotlib, Seaborn 6.3. Các loại biểu đồ thông dụng 6.4. Các công cụ trực quan cơ bản và chuyên dụng	H2, H3, H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập, Làm bài tập. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Làm bài tập nhóm: Trực quan hóa dữ liệu và kết quả phân tích dữ liệu của mô hình đã chọn. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận, làm bài tập nhóm trên lớp. Địa điểm học: Giảng đường	- Trực quan hóa dữ liệu và kết quả phân tích dữ liệu mẫu bằng mô hình đã chọn. - Hình thức đánh giá: Làm bài tập trên lớp, gửi file kết quả qua email.

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Siegmund Brandt (2014). *Data Analysis: Statistical and Computational Methods for Scientists and Engineers*. Springer.

[2] Wes McKinney (2017). *Python for Data Analysis, 2nd Edition*. O'Reilly Media, Inc.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[3] David Paper (2020). *Hands-on Scikit-Learn for Machine Learning Applications: Data Science Fundamentals with Python*. Apress, Berkeley, CA

[4] Trent Hauck, Julian Avila (2017). *scikit-learn Cookbook, 2nd Edition*. Packt Publishing

[5] Samuel Burns (2019). *Python Data Visualization: An Easy Introduction to Data Visualization in Python with Matplotlib, Pandas, and Seaborn*. Independently Published

[6] Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., ... & Vanderplas, J. (2011). *Scikit-learn: Machine learning in Python*. Journal of machine learning research, 12(Oct), 2825-2830.

[7] Wes McKinney (2015). *pandas: a Python data analysis library*. Đường dẫn: <http://pandas.pydata.org>

[8] John Hunter, Michael Droettboom. *Matplotlib*. Đường dẫn: <https://www.aosabook.org/en/matplotlib.html>

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu:

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

TT	Nội dung tự học	Số giờ	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 2. Sắp xếp dữ liệu	10	Đọc và tìm hiểu khái niệm
2	Chương 3. Phân tích thăm dò dữ liệu	10	Đọc và tìm hiểu khái niệm
3	Chương 5. Phát triển mô hình phân tích dữ liệu	20	Đọc và tìm hiểu khái niệm
4	Chương 4. Đánh giá mô hình	30	Đọc và tìm hiểu khái niệm
5	Chương 6. Trực quan hóa dữ liệu	20	Đọc và tìm hiểu khái niệm

8. Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng CDR	Rubric	CDR HP	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H4	20%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm của sinh viên,	X	H1, H2, H3,	20%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng CDR	Rubric	CDR HP	Tỷ lệ
		của SV do GV đề ra.	hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên			
3	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của SV qua một giai đoạn học tập của SV, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của SV sau khi trải qua một quá trình học tập.	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra tiêu luận	X	H1, H2, H3, H4	60%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng CDR	Rubric	CDR HP	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của SV, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Tiêu luận	X	H1, H2, H3, H4	100%

8.4. Mô tả Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần, tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H4	30%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H4	30%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	
Mức độ hoàn thành kiến thức	H1-H4	40%	Sản phẩm thực hành hoàn thiện	Sản phẩm thực hành đạt 70%	Có sản phẩm thực hành đạt >50%	Không có hoặc sản phẩm thực hành đạt <50%	

8.4.2. Rubric đánh giá bài tập cá nhân (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Bài tập cá nhân

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Nộp bài tập	H1	20%	Nộp bài tập đầy đủ (100% số lượng được giao). Đúng thời gian quy định.	Nộp bài tập đầy đủ (100% số lượng được giao). Hầu hết bài tập nộp đúng thời gian quy định.	Nộp bài tập đầy đủ (70% số lượng được giao). Một số bài tập nộp chưa đúng thời gian quy định.	Nộp bài tập < 50% số lượng bài tập được giao. Chưa đúng thời gian quy định.	
Trình bày bài tập	H2, H3	40%	Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, đúng yêu cầu, logic. Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, khoa học. Ghi chú, giải thích cụ thể, hợp lý.	Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, đúng yêu cầu. Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, phù hợp. Ghi chú, giải thích đầy đủ, hợp lý.	Bài tập trình bày đúng yêu cầu. Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, phù hợp. Còn một số lỗi nhỏ về trình bày (lỗi chính tả, nhầm lẫn ghi chú)	Không có bài tập, bài tập trình bày lộn xộn, không đúng yêu cầu về trình bày. Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập không phù hợp.	
Nội dung bài tập	H2, H3	40%	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu nhiệm vụ. Tính toán logic, chi tiết và rõ ràng, hoàn toàn hợp lý.	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu nhiệm vụ. Tính toán đúng, rõ ràng.	Nội dung bài tập đầy đủ, đúng với yêu cầu nhiệm vụ nhưng chưa hợp lý. Còn một số sai sót trong tính toán.	Không có bài tập, nội dung bài tập không đầy đủ, một số không đúng theo yêu cầu nhiệm vụ.	

8.4.3. Rubric đánh giá bài kiểm tra định kỳ (Đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Tiểu luận
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo kèm sản phẩm

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	

Hình thức báo cáo	H4	10%	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Không lỗi chính tả, đúng mẫu	Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả, không đúng mẫu	
Kỹ năng trình bày	H4	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe	
Nội dung báo cáo/Chất lượng SP	H1, H2, H3	40%	Đáp ứng 85%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-85% yêu cầu	Đáp ứng 50%-70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	
Trả lời câu hỏi	H1, H2, H3	30%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	

8.4.4. Rubric đánh giá tiểu luận (kết thúc học phần)

- **Phương pháp đánh giá:** Tiểu luận
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo kèm sản phẩm

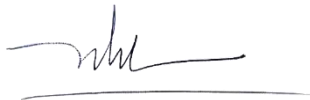
Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Hình thức báo cáo	H4	10%	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Không lỗi chính tả, đúng mẫu	Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả, không đúng mẫu	
Kỹ năng trình bày	H4	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe	
Nội dung báo cáo/Chất lượng SP	H1, H2, H3	40%	Đáp ứng 85%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-85% yêu cầu	Đáp ứng 50%-70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	
Trả lời câu hỏi	H1, H2, H3	30%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	

KT. Trưởng khoa



**TS. Phạm Hữu
Khánh**

Trưởng Bộ môn



ThS. Nguyễn Thị Như

*Ngày 06 tháng 05 năm
2025*

Người biên soạn



ThS. Từ Ngọc Thảo